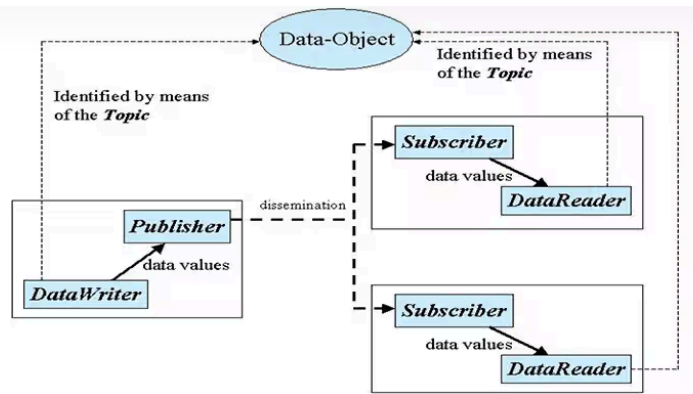




分布式实时通信——DDS技术



怵星科技
让智能汽车软件开发更高效

关注

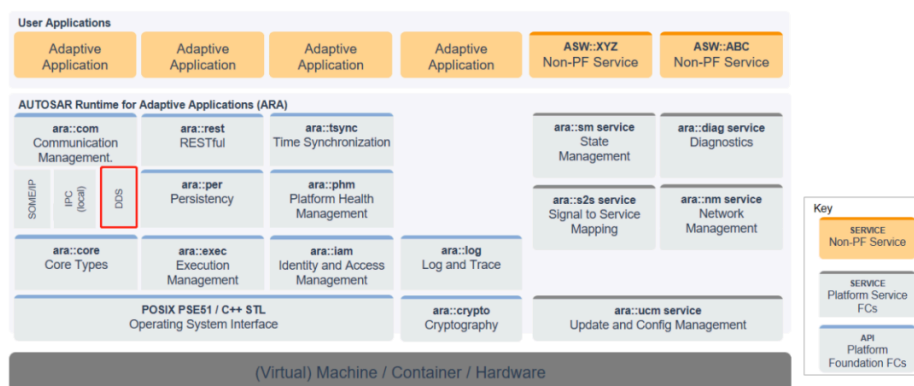
231 人赞同了该文章 >

近期，在汽车通信圈讨论较火的话题中，DDS绝对排得上号。而对于面向服务的通信协议，DDS与SOME/IP各自的优劣？DDS能否替换SOME/IP等问题也随之而来。孰优孰劣，今天暂且不探讨这些问题，我们先来了解下什么是DDS？

DDS简介

DDS定义：Data Distribution Service 数据分发服务，是新一代分布式实时通信中间件协议，采用发布/订阅体系架构，强调以数据为中心，提供丰富的QoS服务质量策略，以保障数据进行实时、高效、灵活地分发，可满足各种分布式实时通信应用需求。

DDS最早应用在美国海军系统，用于解决军舰系统复杂网络环境中大量软件升级的兼容性问题。在汽车领域，2018年Adaptive AUTOSAR⁺引用了DDS，作为可选择的通信方式之一。目前国内已有主机厂开始研究，主要针对自动驾驶相关需求，工具方面，在汽车电子领域常用的工具厂商也在开发这部分内容。不仅是汽车领域引入DDS，在机器人开发领域，最新升级的ROS2⁺也引入了DDS中间件来传递信息。



AP Development Workflow(图片来源AUTOSAR_EXP_Introduction)

DDS规范

DDS规范是由OMG（Object Management Group）对象管理组织发布的。OMG组织是一个国际性、开放性、非盈利性技术标准联盟，由供应商、终端用户、学术机构、政府机构推动，已经有31年的历史；OMG工作组针对各种技术和行业制定企业集成标准，并开发可为数千个垂直行业提供现实价值的技术标准。

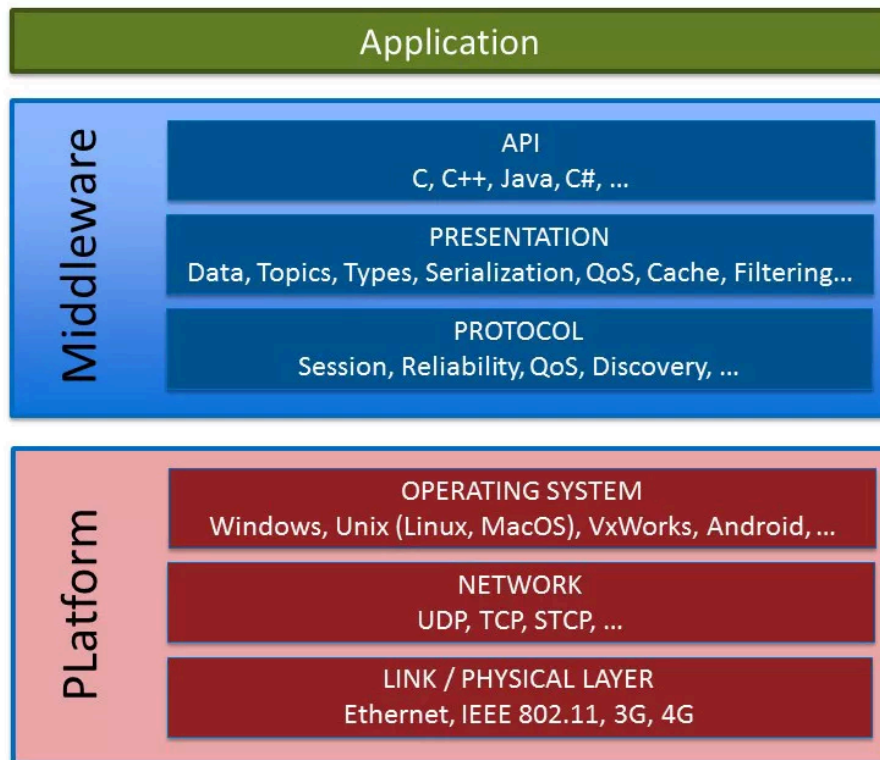




OMG制定的标准(图片来源OMG官网: <https://www.omg.org/index.htm>)

DDS的相关标准包括核心协议(DDSI-RTPS⁺, DDS-XTypes⁺, DDS-Security⁺, Interface Definition Language (IDL)...), API(DDS C++ API, DDS Java API), 拓展协议(DDS-RPC, DDS-XML...)等13份协议集合。

在分布式系统中, DDS位于操作系统和应用程序之间, 支持多种编程语言以及多种底层协议。这便是我们常说的跨平台。



DDS中间件(图片来源DDS-The Proven Data Connectivity Standard for IoT)

DDS发布订阅模型DCPS⁺

讲具体协议之前, 我们先熟悉下几个专有名词:

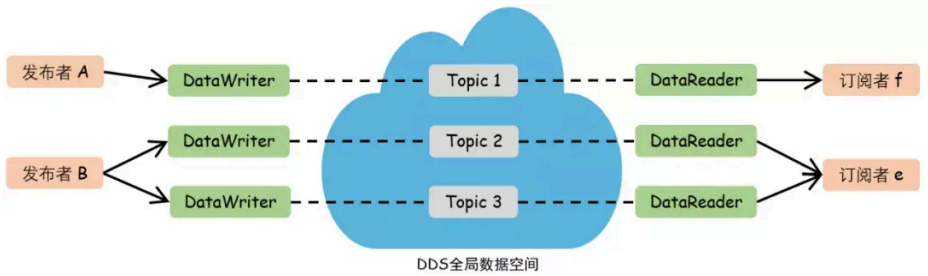
- **Domain**: 代表一个通信平面, 由Domain ID唯一标识, 只有在同一个域内的通信实体才可以通信; 如果考虑车内通信, 可以只划分1个Domain, 也可以按照交互规则或其他规则, 定义多个Domain;
- **Domain Participant**: 代表域内通信的应用程序的本地成员身份, 简单来说, 就是说明同一数据域内的通信成员;

Space”，进一步弱化了节点的概念，所以域参与者已经不是节点的概念了；

- **DataWriter**：数据写入者，类似缓存，把需要发布的主题数据从应用层写入到DataWriter中；
- **DataReader**：数据读取者，同样可以理解作为一种缓存，从订阅者得到主题数据，随之传给应用层；
- **Publisher**：发布者，发布主题数据，至少与1个DataWriter关联，通过调用DataWriter的相关函数将数据发出去；
- **Subscriber**：订阅者，订阅主题数据，至少与1个DataReader关联。当数据到达时，应用程序可能忙于执行其他操作或应用程序只是等待该消息时，这样就会存在两种情况，同步访问和异步通知。

接下来，我们看一下DDS的通信模型。

根据前面介绍，我们清楚了DDS是一个以数据为中心的中间件协议和API标准，意为用户只关心自己想要的数 据，数据通过Topic进行标识，这样发布者根据主题发布数据，订阅者根据自己感兴趣的主题订阅数据。这便是DDS的核心，以数据为中心的发布-订阅模型DCPS（Data-Centric Publish-Subscribe）



如果是熟悉的以服务为中心的SOME/IP中间件，我们需要做的是把数据打包成服务，之后服务的消费方向服务提供方通过SD订阅服务中的事件组，当数据发生变化后，相应的事件报文便会发到总线上。相比之下，DDS确实很直接，直接与数据沟通。

QoS服务质量

DDS的另一重要的知识点是支持QoS(Quality of Service)，目前共支持22种QoS策略，每种策略都可以应用在不同的角色上，而针对同一角色，可单独使用一种QoS，也可以组合使用多种QoS策略。试想一下，QoS应该如何应用呢？具体能起到什么作用？

QoS Policy		Concerns	QoS Policy		Concerns
1	USER_DATA	Domain Participant DataReader DataWriter	12	ENTITY_FACTORY	Domain Participant Publisher Subscriber
2	READER_DATA_LIFECYCLE	DataReader	13	DURABILITY	Topic DataReader DataWriter
3	TIME_BASED_FILTER		14	DEADLINE	
4	GROUP_DATA	Publisher Subscriber	15	LATENCY_BUDGET	
5	PRESENTATION		16	OWNERSHIP	
6	PARTITION		17	LIVELINESS	
7	DURABILITY_SERVICE	Topic, DataWriter	18	RELIABILITY	
8	TRANSPORT_PRIORITY		19	DESTINATION_ORDER	
9	LIFESPAN		20	HISTORY	
10	OWNERSHIP_STRENGTH		21	RESOURCE_LIMITS	
11	WRITER_DATA_LIFECYCLE	DataWriter	22	TOPIC_DATA	Topic



举个栗子

RELIABILITY (可靠性)

参数定义：

Kind = RELIABLE，如果当网络发生错误，DataReader可能无法收到DataWriter的样本数据时，会对样本数据进行重发，保证DataReader能够收到数据；

Kind = BEST_EFFORT，如果当网络发生错误，DataWriter不会重新发送丢失的样本数据，这样，无法保证DataReader能够收到数据；

如果在DataWriter上应用此QoS策略，设置Kind = RELIABLE，这样保证了DataWriter发布的数据都能被DataReader收到。

再举个栗子



LIFESPAN (生命周期)

参数定义：

该QoS的作用是避免交付“过期”的数据，参数为时间duration，默认为无穷大，表示数据样本永远不会失效；如果duration设置为有限数值，同时发送方和接收方的时钟同步，通过在发送端的源时间戳添加定义的duration字段，这样接收方根据时间戳信息计算出数据是否已失效，如果失效了，可以直接删除数据。

以上是对DDS的介绍。总结起来，DDS更针对的是数据本身，去建立各种机制。DDS目前已经广泛应用于国防、民航、工业控制等领域，成为分布式实时系统中数据发布/订阅的标准解决方案。想了解更多关于DDS的内容，请持续关注我们呦！

喜欢此篇文章欢迎赞同、评论、收藏、分享支持小编~

更多技术干货，行业前沿动态，请关注上海悻星科技官方公众号：[悻星科技eplanet](#)

其它平台官方账号：

编辑于 2022-08-18 17:12

内容所属专栏



汽车以太网
关于汽车以太网的干货技术分享

订阅专栏



自动驾驶学习交流
奋起者

订阅专栏

通信协议 汽车电子 数据分发服务DDS

赞同 231 36 条评论 分享 喜欢 收藏 申请转载 ...



理性发言，友善互动

36 条评论

默认 最新



ct1981

说玄乎了，我10年前开始用DDS，就一句话：解决异构数据的一致性问题。

2022-10-23

回复 21



姜同学

更玄乎了，哈哈

2024-03-26

回复 3



一语 ▸ Safetydex

异构数据的一致性问题可以通过以下几种方式解决：

数据转换：将异构数据转换为统一的格式，例如使用XML或JSON格式。这种方式需要开发者编写专门的转换程序来将数据转换为统一格式，但是可以确保数据的一致性。

数据集成：将异构数据集成到一个统一的数据仓库中。这种方式需要使用数据集成工具来将数据从不同的源系统抽取、清洗和加载到统一的数据仓库中，以确保数据的一致



理性发言，友善互动

数据同步：将异构数据同步到一个中央数据存储中，例如使用数据同步工具来将数据从不同的数据库中同步到一个中央数据库中。这种方式需要确保数据同步的及时性和准确性，以确保数据的一致性。

数据标准化：制定一套数据标准，规定数据的格式、命名规范、数据类型等，以确保数据的一致性。这种方式需要所有的数据源都遵守同一套数据标准，但是可以确保数据的一致性。

2023-04-20

回复 1

展开其他 2 条回复



momo

赞，希望能出一期SOME/IP与DDS应用于整车通信的对比

2021-04-20

回复 4



sunny ▸ 怵星科技

什么时候安排

02-26

回复 喜欢



sunny ▸ eeeeeerrrics

02-26

回复 喜欢

查看全部 7 条回复



知乎用户1SqWAB

好家伙 一搜搜到前东家



有CP与AP实现DDS通信的例子吗

2021-10-22

回复 1



Hailing

有哦，理想One最新款已经实现CP和RTI DDS的量产

2021-11-03

回复 2



sunny

有吗？

02-26

回复 喜欢

展开其他 2 条回复



要死不活

dds和mq有什么区别啊 一个面向数据一个面向消息？

2021-04-27

回复 1



明月不懂 要死不活

还有现在最新的Apache Pulsar，估计最大的差别DDS是个规范，不是实现（实现有Fast DDS、openDDS），另外还是实时的。

2021-09-17

回复 3



赛学 要死不活

DDS是通信协议，属于物联网领域。

MQ是消息队列中间件，属于互联网领域。大多数消息队列中间件都是基于HTTP协议进行发布和订阅的。

目前，物联网的发展远远落后互联网，所以两者专注的领域完全不同，且没有任何联系。

2022-02-22

回复 2

查看全部 8 条回复



晨光影

这么多QOS策略???闲的荒？

2023-11-18

回复 1



666

你好我想请问一下，想在本地机器上部署一套dds系统做实验，rti dds好还是open dds好，第一部该做什么呢？

2023-10-13

回复 喜欢



额额额

有没有可以做的项目推荐

2023-06-04

回复 喜欢



镜中尚书

现在好像不止22种QoS策略了吧？配置tcp传输是不是也是一个策略里？

2021-10-19

回复 喜欢



Hailing

有超过60种Qos了

2021-11-03

回复 喜欢



镜中尚书

dds的历史数据都存在哪里啊？最多缓存多少数据呢，支持数据回放嘛

2021-10-12

回复 喜欢

点击查看全部评论

DDS工作原理一

声明：小编是个学生 这是在实验室工作汇报的时候讲到的一些分享给大家 大二的时候写的现在看就是个混子。下次会更深入更认真的写博客 介绍DDS 和ADI的一款芯片 谢谢大家 DDS技术的介绍： D...

射频小馆

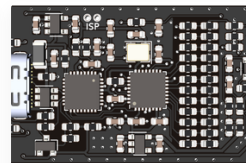
基于DDS IP核的信号发射器

基于DDS IP核的信号发射器

成都领目科技

ROS 2指南（八）——DDS调优信息

DDS调优信息本指南提供了一些有关参数调优的指导，这些参数调优旨在解决在现实世界情况下Linux上使用各种DDS实现时所面临的问题。在 Linux上或使用某个供应商DDS实现时发现的问题，也可能...
深圳季连A... 发表于机器人操作...



高效实战及电赛训练（6） 何快速制作DDS信号源？

硬禾学堂